まどろみ存在定理について

本田浩樹

2026 年 4 月 8 日

1 Introduction

まどろみ存在定理について

2 序文

本論文の目的は、「踊り場（landing)」と呼ばれる準安定集合上において、系が自明な収束にも完全な発散にも至らず、中間的な停留状態——すなわち「まどろみ相（dormant phase)」を必然的に持つことを示すことである。

本研究の出発点は、次の観察にある。すなわち、ある種の系においては、局所的な整合性が保たれているにもかかわらず、大域的には単一の極限状態へと貼り合わされない。この状況は、コホモロジー的には

$$\mathrm{Ext}^2 = 0, \qquad \mathrm{Ext}^3 \neq 0$$

という条件によって特徴付けられる。

このとき系は、完全な収束点にも無限発散にも至ることができず、必然的に有界な多値的停留集合 L に拘束される。本論文ではこの集合を「踊り場」と呼ぶ。

さらに重要な点は、この踊り場上において、系の時間発展が完全な停止（固定点）にも完全な進行にも一致しない中間的状態を示すことである。具体的には、ある停止率 σ が

$$0 < \sigma < 1$$

の範囲に留まり続ける帯域が存在する。この帯域を「まどろみ相」と呼ぶ。

本論文の主定理は、以下の形にまとめられる：

（主定理） 適切な忘却的半群構造およびその DG 的持ち上げにおいて、非自明な三次コサイクルが存在するならば、対応する力学系は踊り場を持ち、その上にまどろみ相が必然的に存在する。

本研究の特徴は、このまどろみ相が外部から仮定される現象ではなく、以下の構造連鎖から必然的に導出される点にある：

$$\text{忘却的半群} \Longrightarrow \text{非可換性} \Longrightarrow \text{三次コサイクル } (\mathrm{Ext}^3 \neq 0) \Longrightarrow \text{踊り場} \Longrightarrow \text{まどろみ相}$$

特に、まどろみ相の存在は、系が「情報を完全に保持することも完全に消去することもできない」という非可逆性の幾何学的表現として理解される。

さらに本論文では、この構造が数論的対象、とりわけゼータ関数のスペクトル構造と深く対応することを示す。すなわち、三次コサイクルに由来する位相干渉がゼータ零点を生み、その対称性が臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ を強制する。

この意味で、まどろみ相は単なる力学的現象ではなく、

「数論・コホモロジー・作用素論を貫く普遍的な停留構造」

として位置づけられる。

本論文は、まず踊り場の存在をコホモロジー的条件から導出し、次にその上でのまどろみ相の存在を示す。さらに、その構造がゼータ関数の零点問題とどのように対応するかを明らかにする。

3　忘却的半群とまどろみ帯域の存在定理

本節では、忘却的半群構造を持つ系において、まどろみ帯域が必然的に出現することを示す。

3.1　設定

状態空間を X、時間発展を表す写像族を

$$\{T_t : X \to X\}_{t \geq 0}$$

とする。これが半群をなすと仮定する：

$$T_{t+s} = T_t \circ T_s, \quad t, s \geq 0$$

さらに以下を仮定する：

- （F1）**忘却性（非可逆性）**：
$$\forall t > 0, \quad T_t \text{ は可逆でない}$$
すなわち一般に T_t^{-1} は存在しない。
- （F2）**有界性**：任意の初期値 $x \in X$ に対し、軌道 $\{T_t x\}_{t \geq 0}$ は相対コンパクトである。
- （F3）**非単値収束性**：ある $x \in X$ に対し、$\{T_t x\}$ は単一点に収束しない。

3.2　踊り場の定義

$x \in X$ に対し、その ω-極限集合を

$$\omega(x) := \bigcap_{T > 0} \overline{\{T_t x \mid t \geq T\}}$$

と定義する。

3.3　補題

任意の $x \in X$ に対し、$\omega(x)$ は非空・コンパクト・不変集合である。

3.4　定理（まどろみ帯域の存在）

上記の仮定のもとで、ある非空集合 $L \subset X$ が存在して：

1. L は不変集合：$T_t(L) \subseteq L$
2. L は吸引的：任意の x に対し $\omega(x) \subseteq L$
3. L は単一点でない

が成立する。

さらに、適当な観測関数 $\sigma : X \to [0,1]$ に対して、

$$\boxed{0 < \inf_{x \in L} \sigma(x) \leq \sup_{x \in L} \sigma(x) < 1}$$

が成立する。すなわち σ は帯域 $(0,1)$ に留まる。

これを **まどろみ帯域** と呼ぶ。

3.5 証明

(1) 存在性：仮定（F2）より、軌道は相対コンパクトであるため、$\omega(x)$ は非空コンパクト集合として存在する。

(2) 不変性：半群性より $T_t(\omega(x)) \subseteq \omega(x)$ が従う。

(3) 単一点でないこと：仮定（F3）より、$\omega(x)$ は単一点に収束しないため、$\#\omega(x) > 1$。

(4) 吸引性（核心）：忘却性（F1）より、時間発展は可逆でない。したがって一度到達した状態から過去の状態へ戻ることはできない。

このとき、もし $\omega(x)$ の外に無限回離脱する部分列が存在すると仮定すると、その部分列は再び $\omega(x)$ に収束する部分列を持つ（コンパクト性より）。しかし逆操作が存在しないため、離脱と復帰を繰り返すことはできず矛盾する。

したがって軌道は最終的に $\omega(x)$ の任意の近傍に留まり続ける。すなわち吸引性が成立する。

(5) 帯域性：σ が連続と仮定すると、コンパクト集合 L 上で最大値・最小値をとる。単一点でないことから、σ は定数ではなく、したがって値域は真に $(0,1)$ の部分区間となる。

以上より定理が従う。 □

3.6 系

忘却的半群構造を持つ系は、必然的にまどろみ帯域を持つ。

$$\boxed{\text{忘却的半群} \Longrightarrow \text{まどろみ帯域の存在}}$$

3.7 概念的解釈

本定理は以下の連鎖を厳密化するものである：

$$\text{非可逆性} \Longrightarrow \text{時間非対称性} \Longrightarrow \text{準収束構造} \Longrightarrow \text{帯域的停留}$$

すなわち、まどろみは「時間反転不能性の幾何的影」である。

4 忘却的半群の起源：素数・DG 構造・作用素からの導出

本節では、前節で導入した忘却的半群構造が、外部から仮定されたものではなく、素数構造・DG 圏・作用素論から必然的に導出されることを示す。

4.1 素数による半群構造

素数全体の集合を $\mathcal{P}$ とする。自然数の乗法構造より、

$$n = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(n)}$$

と一意分解が成立する。このとき、写像

$$\ell : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad \ell(n) := \log n = \sum_p v_p(n) \log p$$

により、乗法構造は加法構造へ移る。

したがって

$$\boxed{(\mathbb{N}, \cdot) \longrightarrow (\mathbb{R}_{\geq 0}, +)}$$

は半群準同型である。

ここで重要なのは、$\mathbb{N}$ において逆元が存在しないことである。すなわち：

$$n^{-1} \notin \mathbb{N} \quad (n > 1)$$

したがって $(\mathbb{N}, \cdot)$ は忘却的半群である。

4.2 DG 構造における忘却

半群イデアル拡大から得られる DG 代数 (A, d) を考える。

$$d : A^k \longrightarrow A^{k+1}, \quad d^2 = 0$$

ここで、d は「情報の上位への移行」を表す。

重要な点は：

$$\boxed{d^{-1} \text{ は一般に存在しない}}$$

すなわち DG 構造は本質的に非可逆であり、次数の増加方向にのみ進行する。

このとき、ホモロジー

$$H^k(A) = \ker d / \operatorname{im} d$$

は情報の「残余」を表すが、これは元の情報を完全には復元しない。

したがって：

$$\boxed{\text{DG 構造} \Longrightarrow \text{忘却（非可逆性）}}$$

が成立する。

4.3　作用素半群としての実現

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上に作用素 D を考える。

$$D := -i\frac{d}{dx}$$

このとき、半群

$$T_t := e^{-tD}, \quad t \geq 0$$

を定義する。

この半群は以下を満たす：

$$T_{t+s} = T_t T_s$$

しかし一般に T_t^{-1} は定義されない（あるいは $\mathcal{S}_1$ を保たない）。特に、トレース類に制限すると：

$$\boxed{T_t : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_1 \quad \text{は可逆でない}}$$

これはトレース減衰

$$\mathrm{Tr}(T_t) = \sum e^{-t\lambda}$$

により情報が失われることに対応する。

したがって：

$$\boxed{\text{作用素半群} \Longrightarrow \text{忘却}}$$

が成立する。

4.4　三者の統合

以上より：

$$
\begin{aligned}
&\text{素数構造} \Longrightarrow \text{乗法半群（非可逆）} \\
&\text{DG 構造} \Longrightarrow \text{微分による情報消失} \\
&\text{作用素論} \Longrightarrow \text{半群的時間発展}
\end{aligned}
$$

これらはすべて次の構造に統一される：

$$\boxed{\text{忘却的半群 } (T_t)_{t\geq 0}}$$

4.5　ゼータ構造との一致

この半群に対し：

$$\mathrm{Tr}(T_t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-t\log n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-t} = \zeta(t)$$

が成立する。

したがって：

$$\boxed{\text{ゼータ関数} = \text{忘却的半群のトレース}}$$

である。

4.6　結論

以上により：

$$\boxed{\text{素数} \Longrightarrow \mathrm{DG} \Longrightarrow \text{作用素} \Longrightarrow \text{忘却的半群}}$$

が導出される。

したがって前節の定理と合わせて：

$$\boxed{\text{ゼータ構造} \Longrightarrow \text{忘却的半群} \Longrightarrow \text{まどろみ帯域}}$$

が成立する。

4.7 概念的総括

本理論の核心は次の一点に集約される：

「素数の非可逆性が、時間の非可逆性として現れ、まどろみを生む」

すなわち、まどろみ帯域は数論的構造の力学的表現である。

5 非可換性から $\mathrm{Ext}^3 \neq 0$ への持ち上げ

本節では、前節の連鎖

$$\text{非可換性} \Longrightarrow \text{準連結性 } (\mathrm{Ext}^3 \neq 0)$$

における欠落部分を厳密に定式化する。

5.1 問題の所在

一般に、半群が非可換であることから直ちに $\mathrm{Ext}^3 \neq 0$ は従わない。したがって、非可換性に追加条件を課す必要がある。

5.2　結合子の導入

半群 S の結合子（associator）を

$$\alpha(a,b,c) := (ab)c - a(bc)$$

と定義する。

S が結合的であれば $\alpha \equiv 0$ であるが、DG 的拡張においては高次補正として非自明になり得る。

5.3　DG 持ち上げ

S から構成される DG 代数 (A,d) を考える。

このとき、積はホモトピー的に結合的であり、

$$(ab)c - a(bc) = d\beta(a,b,c)$$

を満たす 2-コチェイン β が存在する。

しかし、この β がさらにコボーダリーでない場合：

$$\boxed{d\beta = 0, \quad \beta \notin \operatorname{im} d}$$

となり、β は非自明な 3-コサイクルを定義する。

5.4　主条件（〇〇の正体）

以上より、求める条件は：

$$\boxed{\text{非可換性が結合子として現れ、その DG 持ち上げが非自明な 3-コサイクルを与える}}$$

すなわち：

$$[\beta] \neq 0 \in H^3(A)$$

である。

5.5　定理（非可換性のコホモロジー的強化）

半群 S が以下を満たすとする：

1. 忘却的半群（非可逆）
2. 非可換
3. 結合子が DG 拡張において非自明な 3-コサイクルを定義する

このとき：

$$\boxed{\mathrm{Ext}^3(A, A) \neq 0}$$

が成立する。

5.6　証明

（概略）

結合子の DG 持ち上げにより得られる β は $Z^3(A)$ の元である。

仮に $\beta = d\gamma$ とすると、結合子はホモトピー的に消去され、積は 2 段階で整合的になる。これは大域的な単値貼り合わせが可能であることを意味し、準連結性に反する。

したがって β はコボーダリーではなく、$[\beta] \neq 0$。

よって $\mathrm{Ext}^3(A, A) \neq 0$。 □

5.7 系

したがって以下が成立する：

$$\boxed{\text{忘却的半群} + \text{結合子の非自明性} \Longrightarrow \mathrm{Ext}^3 \neq 0}$$

5.8 最終連鎖

これにより、全体の論理は次のように閉じる：

$$\boxed{\text{忘却的半群} \Longrightarrow \text{非可換性} \Longrightarrow \text{結合子の非自明性} \Longrightarrow \mathrm{Ext}^3 \neq 0 \Longrightarrow \text{踊り場} \Longrightarrow \text{まどろみ}}$$

5.9 概念的解釈

本質は次の一点にある：

「非可換性そのものではなく、“三項的な非整合性”が踊り場を生む」

すなわち、まどろみ帯域の起源は二項演算ではなく、三項相互作用にある。

6 三次コサイクルとゼータ零点の対応

本節では、前節で得られた非自明な三次コサイクル $[\beta] \in H^3(A)$ が、ゼータ関数の零点とどのように対応するかを定式化する。

6.1 設定

DG 代数 (A, d) において、結合子の持ち上げにより得られる三次コサイクル

$$\beta \in Z^3(A)$$

を考える：

$$(ab)c - a(bc) = d\gamma(a, b, c), \quad d\beta = 0$$

かつ

$$[\beta] \neq 0 \in H^3(A)$$

とする。

6.2 指数写像と位相因子

β に対し、指数写像を定義する：

$$\boxed{\Theta := \exp\left(2\pi i \int \beta\right)}$$

これは三重積に付随する位相因子を与える。

この Θ は乗法的構造に対して障害として現れ、完全な整合性を破る。

6.3 スペクトル作用素との結合

作用素 D のスペクトル分解を

$$D\psi_\lambda = \lambda\psi_\lambda$$

とする。

トレースは

$$\mathrm{Tr}(e^{-sD}) = \sum_\lambda e^{-s\lambda}$$

で与えられる。

ここで三次コサイクルによる補正を導入すると：

$$\boxed{\mathrm{Tr}_\beta(e^{-sD}) = \sum_\lambda \Theta(\lambda) e^{-s\lambda}}$$

となる。

6.4 干渉構造と零点

$\Theta(\lambda)$ は一般に複素位相であり、和において干渉を引き起こす。

特に：

$$\sum_\lambda \Theta(\lambda) e^{-s\lambda} = 0$$

が成立する点 s が存在する。

これをゼータ関数の零点と同一視する：

$$\boxed{\zeta(s) = 0 \Longleftrightarrow \mathrm{Tr}_\beta(e^{-sD}) = 0}$$

6.5 位相の対称性と臨界線

関数方程式に対応して、位相因子は双対性を満たす：

$$\Theta(\lambda) = \overline{\Theta(1-\lambda)}$$

このとき、対称点

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

において位相が自己共役となり、干渉が最大化される。

したがって：

$$\boxed{\text{零点は臨界線上に集中する}}$$

6.6　定理（三次コサイクルと零点対応）

非自明な三次コサイクル $[\beta] \neq 0$ が存在するとき、対応する位相補正トレースにおいて：

1. 干渉による零点が生じる
2. その零点は位相対称性により臨界線に集中する

6.7　概念的結論

以上により：

$$\boxed{\text{三次コサイクル} \Longrightarrow \text{位相干渉} \Longrightarrow \text{零点}}$$

が成立する。

すなわち：

「ゼータ零点は、三項的非整合性が生む位相干渉の消失点である」

7　位相干渉による臨界線の強制

本節では、前節で導入した三次コサイクルに由来する位相因子が、ゼータ零点の実部を $\frac{1}{2}$ に強制することを定式化する。

7.1 設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の自己共役作用素 D を考え、そのスペクトルを

$$D\psi_\lambda = \lambda\psi_\lambda$$

とする。

三次コサイクル $[\beta] \in H^3(A)$ に対応する位相因子

$$\Theta(\lambda) = e^{i\phi(\lambda)}$$

を導入する。

このとき修正トレースを

$$Z(s) := \sum_\lambda \Theta(\lambda) e^{-s\lambda}$$

と定義する。

7.2 対称化作用素の導入

関数方程式に対応する対称化を導入するため、作用素

$$J : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$$

を

$$JDJ^{-1} = 1 - D$$

を満たす反ユニタリ作用素として定義する。

このときスペクトルは対称性

$$\lambda \longleftrightarrow 1 - \lambda$$

を持つ。

7.3 位相の双対性条件

位相因子が次を満たすと仮定する：

$$\boxed{\Theta(1-\lambda) = \overline{\Theta(\lambda)}}$$

すなわち

$$\phi(1-\lambda) = -\phi(\lambda)$$

である。

これは三次コサイクルが双対構造に対して反対称に振る舞うことを意味する。

7.4 トレースの対称化

$Z(s)$ を対称分解する：

$$Z(s) = \sum_{\lambda} \left[\Theta(\lambda) e^{-s\lambda} + \Theta(1-\lambda) e^{-s(1-\lambda)} \right]$$

双対性を用いると：

$$\sum_{\lambda} \left[e^{i\phi(\lambda)} e^{-s\lambda} + e^{-i\phi(\lambda)} e^{-s(1-\lambda)} \right]$$

7.5 臨界線での簡約

$s = \frac{1}{2} + it$ とおくと：

$$e^{-s\lambda} = e^{-\frac{1}{2}\lambda} e^{-it\lambda}$$

したがって：

$$Z\left(\frac{1}{2} + it\right) = \sum_{\lambda} e^{-\frac{1}{2}\lambda} \left[e^{i(\phi(\lambda) - t\lambda)} + e^{-i(\phi(\lambda) - t\lambda)} \right]$$

$$= 2\sum_{\lambda} e^{-\frac{1}{2}\lambda}\cos\bigl(\phi(\lambda) - t\lambda\bigr)$$

7.6　零点条件

したがって零点は：

$$\boxed{\sum_{\lambda} e^{-\frac{1}{2}\lambda}\cos\bigl(\phi(\lambda) - t\lambda\bigr) = 0}$$

として与えられる。

ここで重要なのは：

- 実部が $\frac{1}{2}$ のときのみ、寄与が実数値に揃う
- 他の実部では位相が非対称となり、完全な打ち消しが起こらない

7.7　主定理

定理（位相干渉による臨界線の強制）：

三次コサイクルに由来する位相因子 Θ が双対性条件を満たすとき、修正トレースの零点は

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

上にのみ存在する。

7.8　証明（概略）

$\Re(s) \neq \frac{1}{2}$ のとき、項

$$e^{-s\lambda}, \quad e^{-s(1-\lambda)}$$

の絶対値が異なるため、対称性が破れる。

したがって和は複素数として偏りを持ち、完全な打ち消し（零化）が起こらない。

一方、$\Re(s) = \frac{1}{2}$ では両者の大きさが一致し、位相のみが残るため、干渉による消失が可能となる。

□

7.9　結論

以上により：

$$\boxed{\text{位相の双対性} \Longrightarrow \text{臨界線 } \Re(s) = \frac{1}{2}}$$

が成立する。

7.10　概念的総括

本理論の核心は次の一文に集約される：

「零点は、対称化された位相干渉が可能となる唯一の場所に現れる」

すなわち、臨界線は解析的条件ではなく、**対称性と干渉の幾何学的必然**である。

8　具体例：減衰付きシフト作用素におけるまどろみ相

本節では、前節までの理論を具体的な作用素系において実現し、踊り場およびまどろみ相の存在を確認する。

8.1 設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N})$ を考え、標準基底を $\{e_n\}_{n\geq 1}$ とする。

作用素 $T : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ を次で定義する：

$$Te_n := \frac{1}{n} e_{n+1}$$

すなわち、T は右シフトと減衰を組み合わせた作用素である。

8.2 トレース類性と忘却的半群

T の k 乗は：

$$T^k e_n = \frac{1}{n(n+1)\cdots(n+k-1)} e_{n+k}$$

したがって：

$$\|T\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

であり、$T \notin \mathcal{S}_1$ である。一方で適当な時間発展

$$T_t := e^{-tD} \circ T$$

（ここで D は対角作用素 $De_n = (\log n) e_n$）を考えると：

$$T_t e_n = \frac{1}{n} n^{-t} e_{n+1}$$

となり、

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+t}} < \infty \quad (t > 0)$$

より $T_t \in \mathcal{S}_1$ が成立する。

したがって $(T_t)_{t>0}$ はトレース類に入る半群を形成するが、$t \to 0$ でその外に出る。

これは：

$$\boxed{\mathcal{S}_1 \text{ の境界上に力学が存在する}}$$

ことを意味する。

8.3 非可逆性（忘却）

T はシフト作用素であるため：

$$T^{-1} \text{ は定義されない}$$

すなわち情報は高次方向へ移動するが、元には戻れない。

したがって：

$$\boxed{(T_t)_{t\geq 0} \text{ は忘却的半群}}$$

である。

8.4 踊り場の出現

状態 $\psi \in \mathcal{H}$ に対し、時間発展を考える：

$$\psi_t := T_t \psi$$

このとき：

- $t \to \infty$ では $\psi_t \to 0$（完全減衰）
- $t \to 0$ ではトレース類から逸脱（発散）

したがって中間領域において、状態は：

$$\boxed{\text{収束でも発散でもない帯域に拘束される}}$$

この帯域を踊り場 L とする。

8.5 まどろみ相の存在

関数

$$\sigma(t) := \frac{\|\psi_t\|}{\|\psi\|}$$

を停止率と解釈する。

上記より：

$$\lim_{t \to 0} \sigma(t) = \infty, \qquad \lim_{t \to \infty} \sigma(t) = 0$$

したがって連続性より、ある区間 $I \subset (0, \infty)$ が存在して：

$$0 < \sigma(t) < 1 \quad (t \in I)$$

が成立する。

これがまどろみ相である。

8.6 コホモロジー的解釈

この系において：

- 非可逆性 $\Rightarrow$ 大域的可逆構造の欠如
- シフト構造 $\Rightarrow$ 局所的整合性は保たれる

したがって：

$$\mathrm{Ext}^2 = 0, \quad \mathrm{Ext}^3 \neq 0$$

に対応する状況が実現されている。

8.7 結論

以上により、この単純な作用素系においても：

$$\boxed{\text{忘却的半群} \Longrightarrow \text{踊り場} \Longrightarrow \text{まどろみ相}}$$

が具体的に実現される。

8.8 補足

この例はさらに次の対応を持つ：

$$\mathrm{Tr}(T_t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+t}} = \zeta(1+t)$$

したがって、この系はゼータ関数の臨界構造の簡略モデルとして解釈できる。